

**ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ № 2.1**  
**Необходимые и достаточные условия существования безусловного экстремума.**

**Цель работы:**

1. Исследование необходимых и достаточных условий существования экстремума функции без учета ограничений (безусловный экстремум).
2. Вычисление экстремумов функции.

**Методические указания: Постановка задачи**

**1. Необходимые и достаточные условия безусловного экстремума.**

**Дано:** Дважды непрерывно дифференцируемая функция  $f(x)$ , определенная на множестве  $X \in R^n$ . Требуется исследовать функцию  $f(x)$  на экстремум, т.е. определить точки  $x^e \in R^n$  её локальных минимумов и максимумов на  $R^n$ :

$$f(x^e) = \min_{x \in R^n} f(x); f(x^e) = \max_{x \in R^n} f(x) \quad (1)$$

***Стратегия решения задачи***

Находятся точки  $x^e \in R^n$  локальных экстремумов с помощью необходимых и достаточных условий первого и второго порядков. Вычисляются значения  $f(x^e)$  функции в найденных точках экстремумов.

• **Необходимые условия экстремума первого порядка.**

Пусть точка  $x^e \in R^n$  - точка локального минимума (максимума) функции  $f(x)$  на множестве  $R^n$  и  $f(x)$  дифференцируема в точке  $x^e$ . Тогда градиент функции  $f(x)$  в точке  $x^e$  равен нулю т.е.  $\nabla f(x^e) = 0$ . (2)

• **Необходимое условие экстремума второго порядка.**

Пусть точка  $x^e \in R^n$  точка локального минимума (максимума) функции  $f(x)$  на множестве  $R^n$  и  $f(x)$  дважды дифференцируема в точке  $x^e$ . Тогда матрица Гессе  $H(x^e)$  функции  $f(x)$ , вычисленной в точке  $x^e$  является положительно полуопределенной (отрицательно полуопределенной) т.е.

$$H(x^e) \geq 0, \quad (H(x^e) \leq 0) \quad (3)$$

• **Достаточные условия экстремума.**

Пусть функция  $f(x)$  в точке  $x^e \in R^n$  дважды дифференцируема, её градиент равен нулю, а матрица Гессе является положительно определенной (отрицательно определенной) т.е.

$$\nabla f(x^e) = 0 \text{ и } H(x^e) > 0, (H(x^e) < 0) \quad (4)$$

Тогда точка  $x^e$  есть точка локального минимума (максимума) функции  $f(x)$  на множестве  $R^n$ .

**Определение 1.** Рассмотрим определитель матрицы Гессе  $H(x^e)$  вычисленной в стационарной точке  $x^e$

$$\det H(x^e) = \begin{vmatrix} h_{11} & h_{12} & \dots & h_{1n} \\ h_{21} & h_{22} & \dots & h_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ h_{n1} & h_{n2} & \dots & h_{nn} \end{vmatrix}.$$

1. Определители  $\Delta_1 = h_{11}, \Delta_2 = \begin{vmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{vmatrix}, \dots, \Delta_n = \begin{vmatrix} h_{11} & \dots & h_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ h_{n1} & \dots & h_{nn} \end{vmatrix}$  называются *угловыми*

*минорами*.

2. Определители  $m$ -го порядка ( $m < n$ ), получающиеся из определителя матрицы  $H(x^e)$  вычеркиванием каких либо  $(n-m)$  строк и  $(n-m)$  столбцов с одними и теми же номерами, называются *главными минорами*.

Для проверки выполнения достаточных условий экстремума и необходимых условий второго порядка используются два способа.

**Первый способ** (с помощью угловых и главных миноров).

**А. Критерий проверки достаточных условий экстремума.** (критерий Сильвестра).

1. Для того, чтобы матрица Гессе  $H(x^e)$  была положительно определенной ( $H(x^e) > 0$ ) и точка  $x^e$  являлась точкой локального минимума, необходимо и достаточно, чтобы знаки угловых миноров были строго положительны:

$$\Delta_1 > 0, \Delta_2 > 0, \dots, \Delta_n > 0. \quad (5)$$

2. Для того, чтобы матрица Гессе  $H(x^e)$  была отрицательно определенной ( $H(x^e) < 0$ ) и точка  $x^e$  являлась точкой локального максимума, необходимо и достаточно, чтобы знаки угловых миноров чередовались, начиная с отрицательного:

$$\Delta_1 < 0, \Delta_2 > 0, \Delta_3 < 0, \dots, (-1)^n \Delta_n > 0. \quad (6)$$

**Б. Критерий проверки необходимых условий экстремума второго порядка.**

1. Для того чтобы матрица Гессе  $H(x^e)$  была положительно полуопределенной ( $H(x^e) \geq 0$ ) и точка  $x^e$  может быть являлась точкой локального минимума, необходимо и достаточно, чтобы все главные миноры матрицы Гессе были неотрицательны.

2. Для того чтобы матрица Гессе  $H(x^e)$  была отрицательно полуопределенной ( $H(x^e) \leq 0$ ) и точка  $x^e$  возможно являлась точкой локального максимума, необходимо и достаточно, чтобы все главные миноры четного порядка были неотрицательны, а все главные миноры нечетного порядка были неположительны.

**Второй способ** (с помощью собственных значений матрицы Гессе).

Собственные значения  $\lambda_i, i=1, \dots, n$  матрицы  $H(x^e)$  размера  $(n \times n)$  находятся как корни характеристического уравнения (алгебраического уравнения  $n$ -й степени):

$$|H(x^e) - \lambda E| = \begin{vmatrix} h_{11} - \lambda & h_{12} & \dots & h_{1n} \\ h_{21} & h_{22} - \lambda & \dots & h_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ h_{n1} & h_{n2} & \dots & h_{nn} - \lambda \end{vmatrix} = 0. \quad (7)$$

В этом случае, для того чтобы точка экстремума была минимумом все собственные значения должны быть положительными т.е.  $\forall \lambda_i > 0, i=1, \dots, n$ .

**Замечание 1.** Собственные значения вещественной симметричной матрицы  $H(x^e)$  вещественны.

### **Алгоритм решения задачи**

**Шаг 1.** Записать необходимые условия экстремума первого порядка в форме (2) и найти стационарные точки  $x^e$  в результате решения системы  $n$  в общем случае нелинейных

алгебраических уравнений с  $n$  неизвестными. Для численного решения могут быть использованы методы простой итерации, Зейделя, Ньютона.

**Шаг 2.** В найденных стационарных точках  $x^e$  проверить выполнение достаточных, а если они не выполняются, то необходимых условий второго порядка с помощью одного из двух способов.

**Шаг 3.** Вычислить значения  $f(x^e)$  в точках экстремума.

## ЗАДАНИЯ

### 1. Найти экстремум функций:

- 1.1.  $f(x) = -x_1^2 - x_2^2 - x_1 + x_1x_2$ ;  $x_1, x_2 \in [-3, 3]$ .
- 1.2.  $f(x) = x_1^3 + x_2^2 - 3x_1 + x_2x_1 - 6x_2 + 2$ ;  $x_1, x_2 \in [-3, 15]$ .
- 1.3.  $f(x) = -x_1^2 + 2x_1x_2 - 4x_2^2$ ;  $x_1, x_2 \in [-2, 3]$ .
- 1.4.  $f(x) = x_1^3 - 2x_2^2 + x_1x_2 + 1$ ;  $x_1, x_2 \in [-5, 5]$ .
- 1.5.  $f(x) = (x_1 - 2)^3(x_2 - 1)^2$ ;  $x_1, x_2 \in [-10, 13]$ .
- 1.6.  $f(x) = 5x_1^6 - 36x_2^5 - \frac{165}{2}x_1^4 - 60x_2^3 + 36$ ;  $x_1, x_2 \in [-13, 10]$ .
- 1.7.  $f(x) = 40(x_1^2 - x_2)^2 + (x_1 - 1)^2 + 10$ ;  $x_1, x_2 \in [-10, 5]$ .
- 1.8.  $f(x) = 100(x_1^2 - 2)^3 + (x_2 - 1)^2 - 10$ ;  $x_1, x_2 \in [-2, 3]$ .
- 1.9.  $f(x) = -10x_1e^{-x_1^2} + 15\cos(x_2) + x_1^2$ ;  $x_1, x_2 \in [-0.2, 0.2]$ .
- 1.10.  $f(x) = 10e^{-x_1^2} + 0.1\cos(x_1) - x_2^2$ ;  $x_1, x_2 \in [-3, 3]$ .
- 1.11.  $f(x) = 25x_1^4 + 15x_1^2 - 0.5\sin(x_2) + 2x_2$ ;  $x_1, x_2 \in [-4, 5]$ .
- 1.12.  $f(x) = 200(x_1^4 - x_2^2)^2 + 20(x_1^2 - 1)^2 + x_1x_2$ ;  $x_1, x_2 \in [-3, 5]$ .
- 1.13.  $f(x) = 15x_1\ln(x_2) + 5x_2^2 - x_1x_2$ ;  $x_1, x_2 \in [1, 10]$ .
- 1.14.  $f(x) = -8x_1^3 + 4x_2^4 + 3e^{-x_1} - 8$ ;  $x_1, x_2 \in [-3, 3]$ .
- 1.15.  $f(x) = 10x_1^2 + 2x_1x_2^2 - 4e^{x_2^2}$ ;  $x_1, x_2 \in [-2, 6]$ .
- 1.16.  $f(x) = 20(x_2^4 - 2x_1)^2 + (x_2^2 - 1)^4 + 5$ ;  $x_1, x_2 \in [-4, 4]$ .

на множестве  $R^2$ .

2. Записать необходимые условия экстремума первого порядка.

3. Проверить выполнение достаточных и необходимых условий второго порядка в каждой стационарной точке двумя способами.

4. Найти все стационарные точки и значения функций соответствующие этим точкам.

### Требования к отчету.

1. Отчет должен содержать:

- 1.1. титульный лист;
- 1.2. цель работы;
- 1.3. постановку задачи;
- 1.4. проверку решения на допустимость.

2. Исследование выполнить вручную на бумаге с конкретными численными результатами.

3. Отчет оформляется в формате PDF желательно в редакторе TEX.